定义：$0 \le s < \infty, \varepsilon > 0, E \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$H^s_\varepsilon(E) := \inf\Big\{ \sum_{j=1}^{\infty} \alpha(s) \Big(\frac{\operatorname{diam}(A_j)}{2}\Big)^s : E \subseteq \bigcup_j A_j, \operatorname{diam}(A_j) < \varepsilon \Big\},$$

其中 $\alpha(s) = \dfrac{\pi^{\frac{s}{2}}}{\Gamma(\frac{s}{2}+1)}$.

定义：$H^s(E) := \lim_{\varepsilon \to 0} H^s_\varepsilon(E)$ 为 E 的 s 维 Hausdorff 测度.

命题：对 $s_1 < s_2$, 若 $H^{s_2}(E) > 0$, 则 $H^{s_1}(E) = \infty$; 若 $H^{s_1}(E) = 0$, 则 $H^{s_2}(E) = 0$.

记 E 的 Hausdorff 维数

$$\dim_H(E) = \sup\{s : H^s(E) = \infty\} = \inf\{s : H^s(E) = 0\}.$$

定义：Kakeya 极大函数：给定 $\delta > 0, f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n), e \in S^{n-1}$, 我们定义

$$f^*_\delta(e) = \sup_{T_\delta \| e} \frac{1}{|T_\delta|} \int_{T_\delta} |f(x)| \, \mathrm{d}x,$$

这里 T_δ 为半径 δ，长度 1，母线平行于 e 的圆柱, T_δ 也称作 δ-管子.

定理：若 $\|f^*_\delta\|_{L^p(S^{n-1})} \lesssim \delta^{-\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}$, 则每个 Kakeya 集的 Hausdorff 维数不小于 $n - p\alpha$.

猜想 (Kakeya 极大函数)：$\forall \varepsilon > 0, \|f^*_\delta\|_{L^n} \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^n}$.

定义：Ω 为 S^{n-1} 的子集，Ω 的 δ-覆盖是一族 $\{B(e_j, \delta)\}$, 满足 $\Omega \subseteq \cup B(e_j, \delta)$. 称 $\{e_j\}$ 为 δ-分离的，若 $\|e_j - e_k\| \ge \delta, \forall j \ne k$. 一个 δ-覆盖称为极小的，若其任一真子覆盖不构成 δ-覆盖.

定理：$\forall f \in L^2(\mathbb{R}^n), \varepsilon > 0$, 则 $\|f^*_\delta\|_{L^2} \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^2}$.

猜想 (Kakeya tube)：$\Omega \subseteq S^{n-1}$ 为 δ-分离的，对 $w \in \Omega, T_w$ 为平行于 w 的 δ-管子，则对 $1 \le p \le \frac{n}{n-1}, \forall \varepsilon > 0$,

$$\Big\| \sum_{w \in \Omega} \chi_{T_w} \Big\|_{L^p} \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \Big(\sum_w |T_w| \Big)^{\frac{1}{p}}.$$

剩下的内容考试不考.

1.17　试卷: 现代分析基础 I

原网页

1.18　2023 春期末试卷

1. (20 分) 设 $T : L^p(\mathbb{R}^n) \to L^p(\mathbb{R}^n)$ 是有界线性算子，$\{f_j\}_{j=1}^M \subseteq L^p(\mathbb{R}^n)$，证明存在不依赖于 M 的常数 C，使得

$$\Big\| \Big(\sum_{j=1}^M |T(f_j)|^2 \Big)^{\frac{1}{2}} \Big\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \le C \Big\| \Big(\sum_{j=1}^M |f_j|^2 \Big)^{\frac{1}{2}} \Big\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

   注：这个引理在 Fefferman 关于圆盘乘子的证明中出现过.

2. (20 分) (1) 构造 $\mathbb{R}^n$ 中支撑在单位闭球内的非零紧支光滑函数.

   (2) 构造 $\mathbb{R}^n$ 中在 $\{1 \le |x| \le 2\}$ 等于 1 且在 $\{\frac{1}{2} \le |x| \le 4\}$ 之外为 0 的紧支光滑函数.

   (3) 设 f 为非负 Schwartz 函数，当 $|\xi| \le 1$ 时，$\hat{f}(\xi)$ 为常数，证明 $f = 0$.

3. (20 分) (1) 对于 $\lambda,\gamma,b>1$，证明存在不依赖于 λ,γ,b 的常数 C 使得

$$\left|\int_0^b e^{i\lambda t^\gamma}\mathrm{d}t\right|\le C\lambda^{-\frac{1}{\gamma}}.$$

(2) 对于 $b,\lambda>1$，证明存在不依赖于 b,λ 的常数 C 使得

$$\left|\int_0^b e^{i\lambda t\log t}\mathrm{d}t\right|\le C\lambda^{-\frac{1}{2}}.$$

(3) 证明第 (2) 问中的指数是最佳的，即当 $b,\lambda>1,\alpha>\frac{1}{2}$，不存在不依赖于 b,λ 的常数 C 使得

$$\left|\int_0^b e^{i\lambda t\log t}\mathrm{d}t\right|\le C\lambda^{-\alpha}.$$

4. (20 分) (1) 证明以下等价：(i) $R^*(2\to p')$；(ii) $\|f*\widehat{\mathrm{d}\sigma}\|_{L^{p'}(\mathbb{R}^n)}\lesssim\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$.
(2) 叙述 Stein–Tomas 定理.
5. (20 分) (1) 证明 $D_N(x):=\sum\limits_{|k|\le N}e^{2\pi ikx}=\dfrac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin\pi x}$；
(2) 证明存在 $C>0$, 使得 $\|D_N\|_{L^1(\mathbb{T})}\ge C\log N, N\ge 2$.

1.19　2022 春期末试卷

1. (20 分) 对单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的函数 f，定义 $E(f)(x)=\int_{\mathbb{S}^{n-1}}f(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}d\sigma(\xi)$，其中 σ 为 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上的标准测度。
证明：若存在常数 $C>0$ 使得对于任意 $f\in L^p(\mathbb{S}^{n-1})$ 有

$$\|E(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\le C\|f\|_{L^p(\mathbb{S}^{n-1})},$$

则 $q>\frac{2n}{n-1}$，且 $q\ge\frac{n+1}{n-1}p'$。
2. (20 分) 考虑振荡积分 $I(\lambda)=\int_{[a,b]}e^{i\lambda\varphi(t)}\psi(t)dt$，其中 ψ 和 φ 均为光滑实值函数。
(i) 证明：设 $\forall t\in(a,b)$ 有 $\varphi'(t)\neq 0$，且 ψ 的支集包含于有限区间 (a,b)。对于任意 $N\ge 0$，当 $\lambda\to+\infty$ 时有

$$I(\lambda)=O(\lambda^{-N}).$$

(ii) 请举例说明：若 ψ 的支集不是有限区间 (a,b) 的子集，则上述结论可能不成立。
3. (20 分) (i) 请陈述 Hardy–Littlewood 极大函数 $M(f)(x)$ 的定义。
(ii) 设 $\varphi(x)=(1+|x|)^{-n-1},x\in\mathbb{R}^n$。请证明：存在常数 $C>0$ 使得对任意局部可积函数 f 有

$$T_*(f)(x):=\sup_{t>0}|(f*\varphi_t)(x)|\le CM(f)(x).$$

其中 $\varphi_t(x)=t^{-n}\varphi(t^{-1}x)$。
4. (20 分) (i) 对于 $x\in\mathbb{T}=\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 以及 $0\le r<1$，定义 Poisson 核

$$P_r(x)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}r^{|k|}e^{2\pi ikx}.$$

请证明：

$$P_r(x)=\frac{1-r^2}{1-2r\cos(2\pi x)+r^2}.$$

(ii) 证明：当 $r\to1^-$ 时 $\{P_r(x)\}_r$ 是 $\mathbb{T}$ 上的逼近恒等（approximate identity）。

5. (20 分) 请证明：

(i) 若 $f(x)=e^{-\pi|x|^2}, x\in\mathbb{R}^n$，则 $\hat{f}(\xi)=f(\xi)$。

(ii) 记 $f^\vee$ 为 f 的傅里叶逆变换。请利用上述结论证明：对于任意 Schwartz 函数 f 有

$$(\hat{f})^\vee(x)=f(x).$$